

# Anahtarlardan Mantık Kapılarına

Bilge ve Yonga'nın Maceraları — Kumdan Bilgisayara



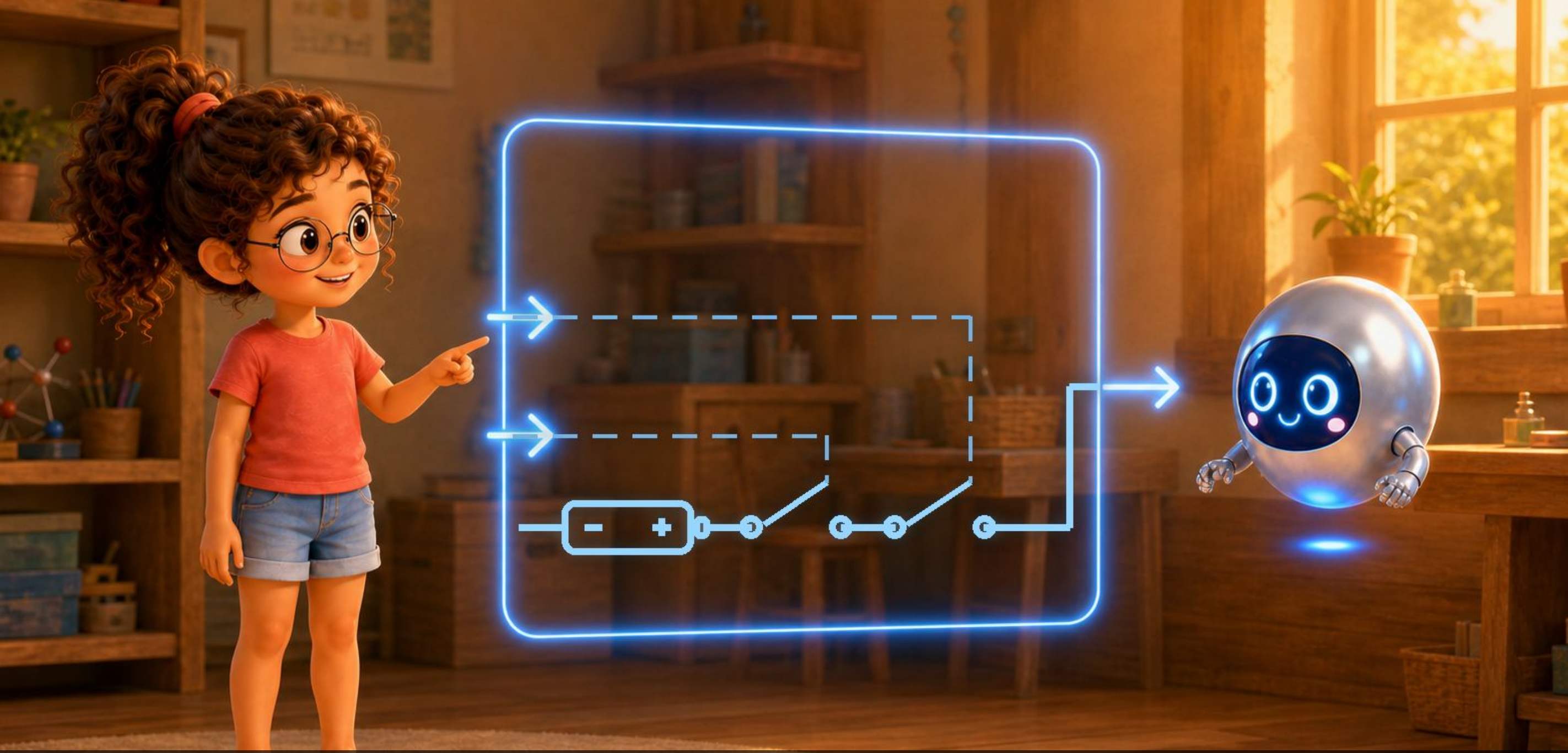
Prof. Dr. Oğuz Ergin



Bilge masasına küçük bir lamba kurmuştu. Tahtanın üstünde bir pil, bir ampul ve iki düğme vardı. Elektrik pilden çıkıyor, tellerin içinden geçip ampule gidiyordu. Bilge birinci düğmeye bastı. Hiçbir şey olmadı. İkinci düğmeye bastı. Yine hiçbir şey olmadı.



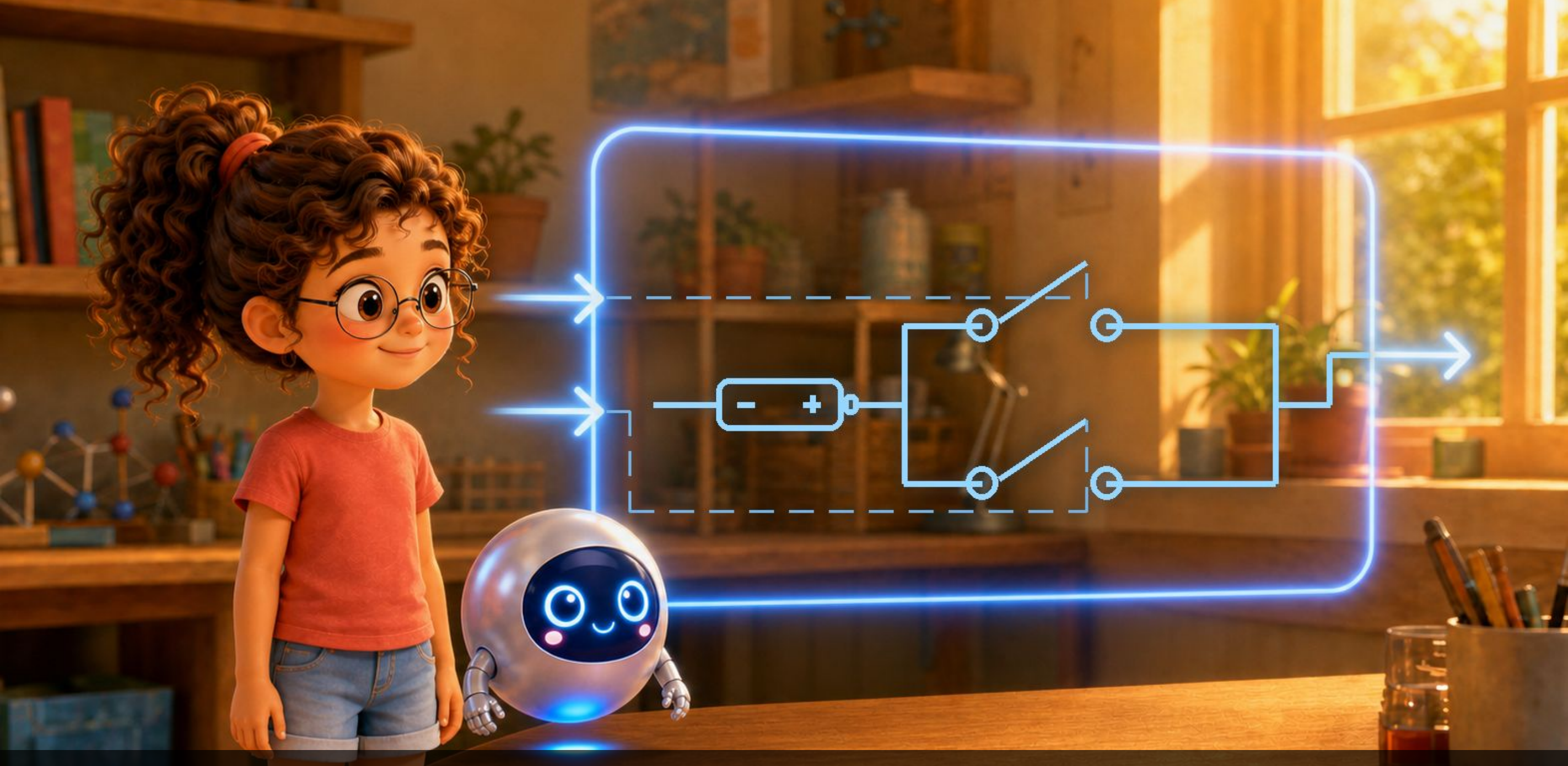
Bilge iki düğmeye birden bastı. Lamba yandı. "Neden ikisi birden?" diye sordu Bilge. "Çünkü iki anahtar arka arkaya bağlı." dedi Yonga. "Elektrik ikisinden de geçmek zorunda. Peş peşe iki köprü gibi. Biri yıkıksa karşıya geçemezsin."



"Bu düzeneğe VE kapısı denir." dedi Yonga. "İki girişi vardır. İkisi de açıksa çıkışı açılır. Biri bile kapalıysa çıkış kapalı kalır." Bilge güldü. "İkisi de evet demeli o zaman."



Yonga anahtarların bağlantısını deęiřtirdi. řimdi ikisi yan yanaydı. Bilge yalnız birinci düęmeye bastı. Lamba yandı. Yalnız ikinciye bastı. Lamba yine yandı. "Bu sefer biri yetiyor!" dedi Bilge.



"Buna da VEYA kapısı denir." dedi Yonga. "Girişlerden biri açıksa çıkış açılır. İkisi de kapalıysa çıkış kapalı kalır." "Demek biri evet dese yeter." dedi Bilge.



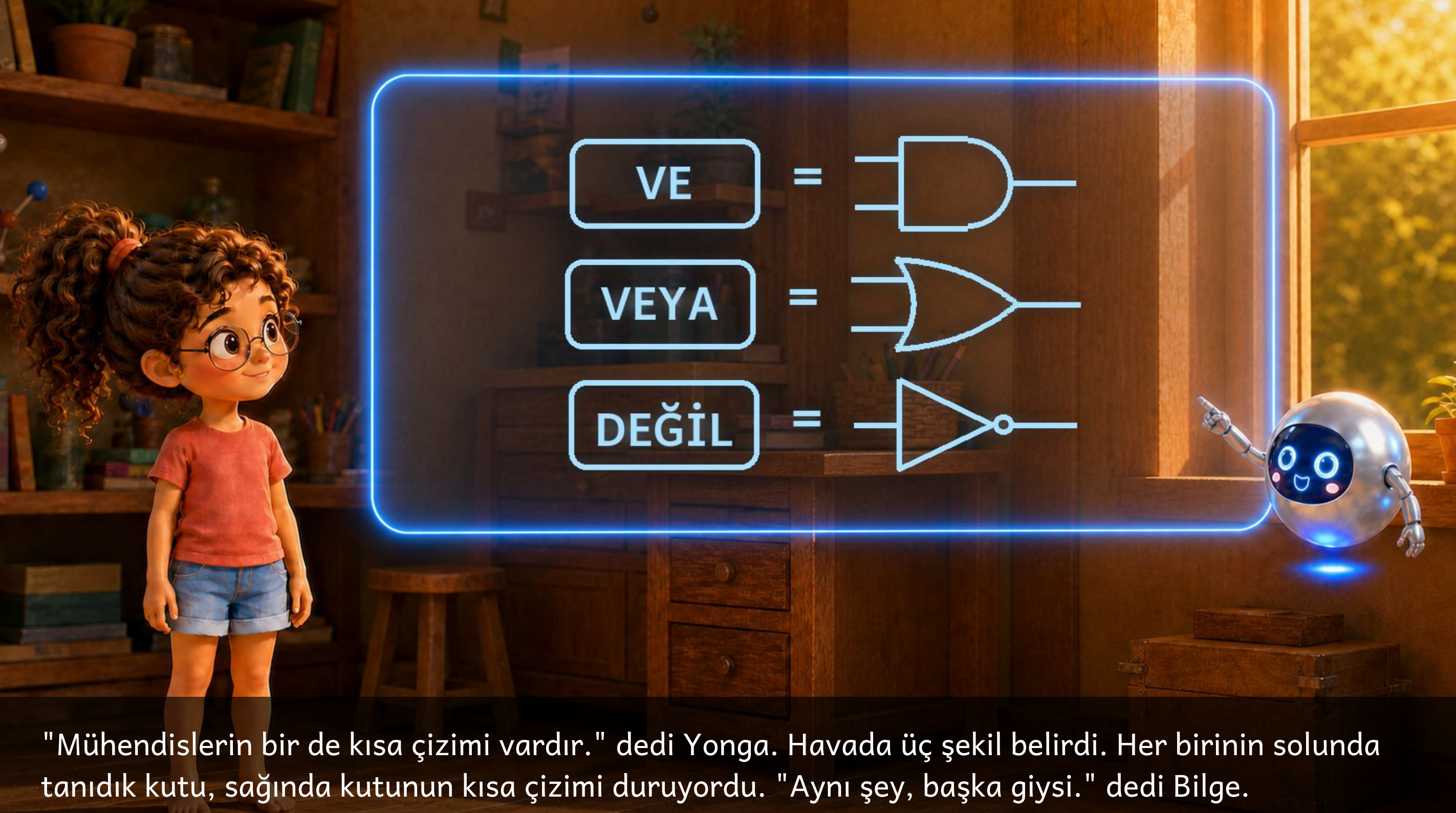
"Peki tersini yapan var mı?" diye sordu Bilge. "Basınca sönen bir düğme?" Yonga anahtarı başka türlü bağladı. Bu kez yol baştan açıldı; düğmeye basınca yol kapanıyordu. Bilge düğmeye bastı, lamba söndü. Elini çekince yeniden yandı. "Buna DEĞİL kapısı denir." dedi Yonga. "Tek girişi vardır ve onu tersine çevirir."



"Şimdi asıl sırrı söyleyeyim." dedi Yonga. "Bu düğmelerin yerinde bilgisayarda ne var, biliyor musun?" Bilge düşündü ve gözleri parladı. "Transistör!" "Aynen. Küçük bir işaretle açılıp kapanan kapı."



"Mühendisler her seferinde anahtarları çizmez." dedi Yonga. "Bir kutu çizerler: solda girişler, sağda çıkış." "Kutunun içinde anahtarlar var ama görünmüyorlar." dedi Bilge. "Görünmelerine gerek yok. Kutunun ne yaptığını bilmek yeter. Adını da kutunun içine yazarlar."



VE

=



VEYA

=



DEĞİL

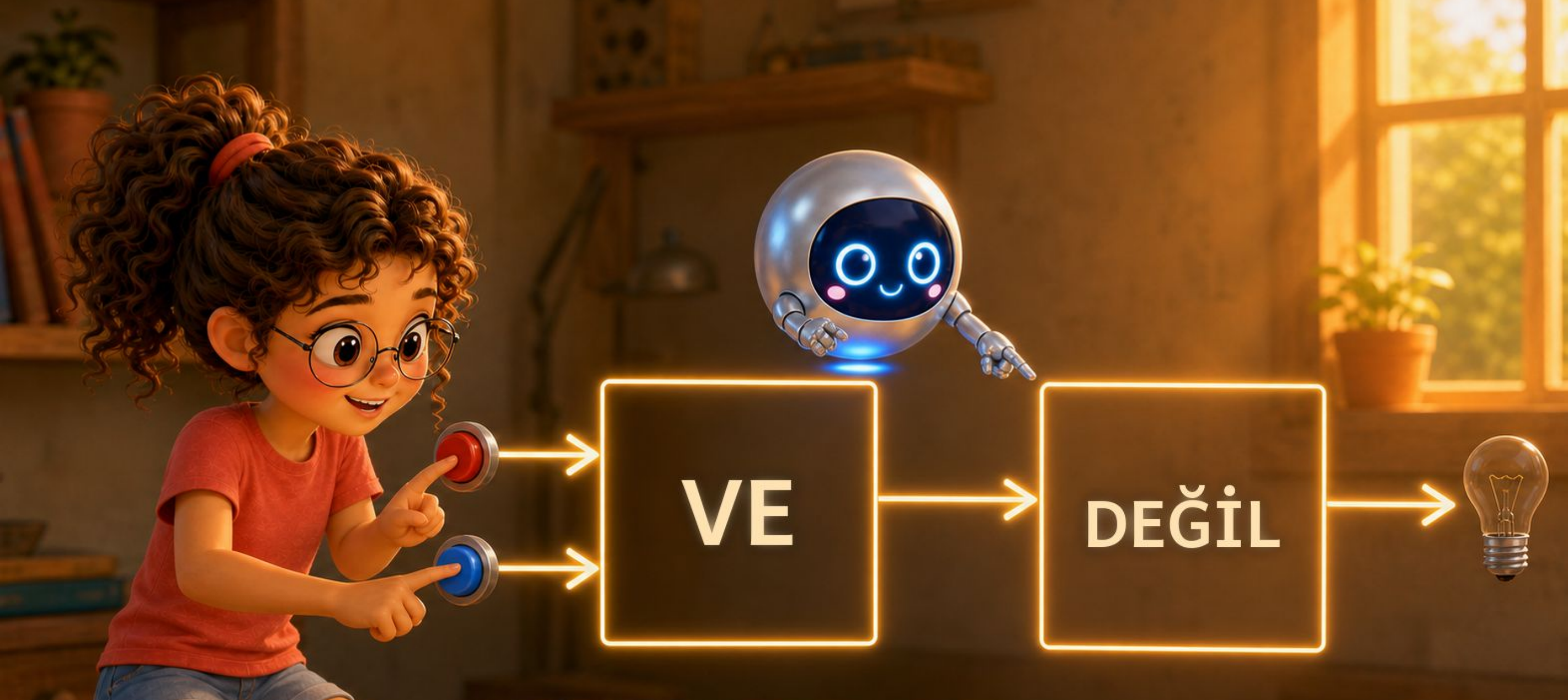
=



"Mühendislerin bir de kısa çizimi vardır." dedi Yonga. Havada üç şekil belirdi. Her birinin solunda tanıdık kutu, sağında kutunun kısa çizimi duruyordu. "Aynı şey, başka giysi." dedi Bilge.



"Kaç çeşit kapı var?" diye sordu Bilge. "Çok çeşit var." dedi Yonga. "Ama şaşırtıcı olan şu: VE, VEYA ve DEĞİL'i birleştirerek bilgisayarın yaptığı bütün işleri kurabilirsin." Bilge inanmadı. "Üç kapıyla mı?"



Yonga bir VE kapısının çıkışını bir DEĞİL kapısına bağladı. Bilge denedi: iki düğmeye birden bastığında lamba söndü, öteki durumlarda yandı. "Bambaşka bir davranış oldu!" dedi Bilge. "İşte böyle büyüyor. Kapılar birbirine bağlandıkça yeni işler çıkar."



"Bir yonganın içinde milyarlarca transistör var." dedi Yonga. "Onlar da yüz milyonlarca kapı kurar." "Hepsi aynı anda mı çalışıyor?" diye sordu Bilge. "Çoğu aynı anda. Kimi de sırasını bekler. Ama hepsi yorulmadan, şaşırmadan, hep aynı kurala göre."



Bilge defterine iki kutu çizdi, birinin çıkışını ötekinin girişine bağladı. "Bunu yapan bir lamba kurabilir miyim?" diye sordu. "Kurabilirsin." dedi Yonga. "Mühendisler de tam böyle başlar: önce kâğıtta, sonra yongada."



"Bir kapı düşünüyor mu?" diye sordu Bilge. "Hayır." dedi Yonga. "Bir kapı yalnız açar ya da kapatır. Düşünmek gibi görünen her şey, milyarlarca açma kapamanın birlikte yaptığı iştir."



Bilge lambayı bir kez söndürdü, sonra yeniden yaktı. "Açık ve kapalı." dedi. "Bilgisayar bütün işlerini bu ikisiyle mi yapıyor?" Yonga göz kırptı. "Yarın onu konuşacağız."

# Bugün Ne Öğrendik?

---

- İki anahtar arka arkaya bağlanırsa elektrik ikisinden de geçmek zorundadır.
- VE kapısı: iki girişi de açıksa çıkışı açılır.
- İki anahtar yan yana bağlanırsa biri açık olsa yeter.
- VEYA kapısı: girişlerden biri açıksa çıkışı açılır.
- DEĞİL kapısı: tek girişi vardır ve onu tersine çevirir.
- Bu kapıların içindeki anahtarlar transistörlerdir.
- Mühendisler kapıyı bir kutu olarak çizer: solda girişler, sağda çıkış.
- VE, VEYA ve DEĞİL birleştirilerek bilgisayarın bütün işleri kurulabilir.
- Bir yongada milyarlarca transistör, onlarla kurulmuş yüz milyonlarca kapı vardır.

# Deneme Zamanı

---

1. İki anahtar arka arkaya bağlıysa lambanın yanması için kaç düğmeye basmak gerekir?
2. VEYA kapısının çıkışı ne zaman kapalı kalır?
3. DEĞİL kapısının kaç girişi vardır, ne yapar?
4. Kapıların içindeki anahtarların gerçek adı nedir?

## Yanıtlar

1. İkisine birden; biri bile kapalıysa yol kapanır.
2. İki girişi de kapalıyken.
3. Tek girişi vardır; girişini tersine çevirir.
4. Transistör.

# Bilge ve Yonga'nın Maceraları

## Kumdan Bilgisayara



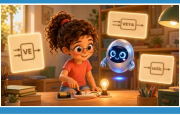
### Kitap 1.1a: Kumdan Bilgisayar

Silisyumdan yonga nasıl yapılır?



### Kitap 1.1b: Bazen Geçer, Bazen Geçmez

Yarı iletken ve transistörün doğuşu



### >> Kitap 1.1c: Anahtarlardan Mantık Kapılarına

Transistör anahtarlarından mantık kapıları kurmak: VE, VEYA, DEĞİL



### Kitap 1.2a: Milyarlarca Küçük Anahtar

Transistörler ve ikili sayı sistemi



### Kitap 1.2b: Aynı Rakam, Başka Değer

Basamak değeri; onluk tabandan ikilik tabana geçiş



### Kitap 1.2c: Dünyanın Bütün Harfleri

Unicode ve UTF-8: dünyanın bütün işaretlerine numara vermek ve o numarayı bayta yerleştirmek



### Kitap 1.3: Bilgisayarın Beş Arkadaşı

Bilgisayarın temel bileşenleri



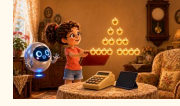
### Kitap 1.4: Al, Anla, Yap!

Buyruk yürütüm döngüsü



### Kitap 1.5: Soğanın Katmanları

Donanım ve yazılım katmanları



### Kitap 1.6: Moore'un Sihirli Takvimi

Moore Yasası ve transistör artışı



### Kitap 1.7: İki Kardeş: RISC ve CISC

Basit ve karmaşık buyruk felsefeleri



### Kitap 1.8: Açık Kapı

RISC-V ve açık kaynak donanım



### Kitap 1.9: Bilgisayarın Ateşi

Güç tüketimi eğilimleri ve güç duvarı



### Kitap 1.10: Bilgisayar Düşünmeyi Öğreniyor

Yapay zeka hızlandırıcıları: GPU, TPU, NPU



### Kitap 1.11: Bilgisayardan Önce

Bilgisayarın tarihi; mekanik makinelerden buyrukları da bellekte saklayan makineye

Bilge ve Yonga'nın yeni maceraları yolda!

# Bilge ve Yonga'nın Tüm Maceraları

Her kitap tek bir fikri, baştan sona bir hikâyeyle anlatır

## Kumdan Bilgisayara

1. Cilt · 15 kitap



## Hız ve Güç

2. Cilt · 10 kitap



## Buyrukların Dünyası

3. Cilt · 13 kitap



## İşlemcinin İçi

4. Cilt · 13 kitap



Bütün kitaplar ücretsiz, çevrimiçi:  
[bilgeveyonga.oguzergin.net](http://bilgeveyonga.oguzergin.net)

# KÜNYE

© 2026 Prof. Dr. Oğuz Ergin

**Anahtarlardan Mantık Kapılarına**

Bilge ve Yonga: Bilgisayar Mimarisi Çocuk Kitapları Serisi

Ankara, 2026

Sürüm 1.2, 13 Eylül 2026

Bu eser, Creative Commons Atıf-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı ile açık erişime sunulmuştur.

Lisans metni: <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.tr>

## LİSANSIN KAPSAMADIĞI TÜM HAKLAR SAKLIDIR.

“Bilge ve Yonga” seri adı, “Bilge” ve “Yonga” karakter adları ile figürleri, seri amblemi, marka hakları, eser sahibinin adı ve unvanı ile manevi haklar bu lisansın kapsamı dışındadır ve ayrı yazılı izne bağlıdır.

Metin ve veri madenciliği ile yapay zekâ modeli eğitimi bakımından haklar açıkça saklı tutulmuştur.

Eserler olduğu gibi sunulmaktadır; belirli bir amaca uygunluk konusunda garanti verilmez.

Ticari kullanım izni ve sorularınız için: [bilgi@oguzergin.net](mailto:bilgi@oguzergin.net)

Telif ve lisans politikası: [bilgeveyonga.oguzergin.net/telif-ve-lisans.html](http://bilgeveyonga.oguzergin.net/telif-ve-lisans.html)

Atıf: Ergin, O. (2026). Bilge ve Yonga: Bilgisayar Mimarisi Çocuk Kitapları Serisi. <https://bilgeveyonga.oguzergin.net>

Bilge ve Yonga © 2026 Prof. Dr. Oğuz Ergin · CC BY-NC-ND 4.0

# Bilge ve Yonga'nın Maceraları

Kumdan Bilgisayara

Prof. Dr. Oğuz Ergin

© 2026 · CC BY-NC-ND 4.0